(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112068309 B
(45)授权公告日 2021.07.02

(21)申请号 202010936660.6
(22)申请日 2020.09.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112068309 A
(43)申请公布日 2020.12.11
(73)专利权人 清华大学
地址 100084 北京市海淀区清华园1号
(72)发明人 张震 余良
(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250
代理人 张建纲
(51)Int.Cl.
G02B 26/10(2006.01)
G02B 26/08(2006.01)

审查员 孙钦青

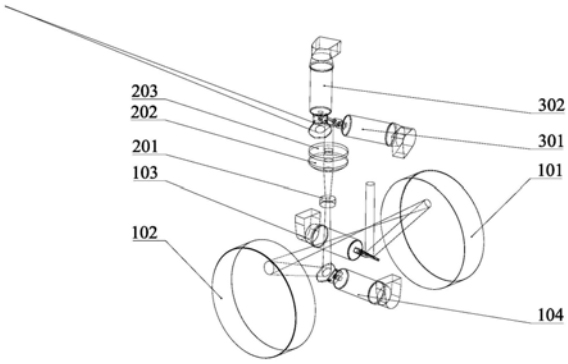
权利要求书1页 说明书4页 附图7页

(54)发明名称

一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统

(57)摘要

本发明公开了一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统，所述的含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统由双抛物面镜动态聚焦模块、激光扩束和聚焦透镜组以及激光二维扫描模块组成。本发明采用由双抛物面反射镜以及动平面反射镜组成的动态聚焦模块实现聚焦光斑沿光轴的位置变化，进而通过激光扩束和聚焦透镜组后的二维扫描模块实现三维激光扫描。所述的动态聚焦模块中包含两个动平面反射镜，通过改变其转角即可改变动态聚焦模块出射光的发散角，进而可改变经过激光扩束和聚焦透镜组变换后的聚焦光斑的位置。本发明中的双抛物面镜动态聚焦模块和激光二维扫描模块中使用性能一致的旋转电机部件，可实现聚焦光斑在三维空间内的高速、同步定位。



CN 112068309 B

1.一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统,其特征在于,包括:

双抛物面镜动态聚焦模块,所述的双抛物面镜动态聚焦模块包括:第一抛物面镜、第一振镜、第二抛物面镜和第二振镜;所述的第一抛物面镜和第二抛物面镜为焦距相同的凹面抛物面镜;所述的第一振镜、第二振镜均由旋转电机和平面反射镜组成,平面反射镜与旋转电机转轴固连;所述的第一抛物面镜和第二抛物面镜镜像对称布置,中心轴重合;所述的第一振镜的旋转电机的旋转轴与所述的第一抛物面镜中心轴垂直,第二振镜的旋转电机的旋转轴与所述的第二抛物面镜中心轴垂直,第一振镜和第二振镜的旋转电机的旋转轴相互平行且均与水平面平行;所述的第一振镜的平面反射镜中心与所述的第一抛物面镜的焦点重合,所述的第二振镜的平面反射镜中心与所述的第二抛物面镜的焦点重合;所述的第一振镜的平面反射镜与第二振镜的平面反射镜与水平面夹角相同且相互不平行;

激光扩束和聚焦透镜组,所述的激光扩束和聚焦透镜组进一步包括:第一发散透镜,第二聚焦透镜和第三聚焦透镜;

激光二维扫描模块,所述的二维扫描模块进一步包括:X轴振镜和Y轴振镜;所述的X轴振镜、Y轴振镜均由旋转电机和平面反射镜组成,平面反射镜与旋转电机转轴固连;

入射激光依次经过所述的双抛物面镜动态聚焦模块、所述的激光扩束和聚焦透镜组、所述的激光二维扫描模块后聚焦在加工平面上。

2.根据权利要求1所述的一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统,其特征在于,所述的第一发散透镜为凹透镜或者平凹透镜;所述的第二聚焦透镜和第三聚焦透镜为凸透镜或者平凸透镜;所述的第一发散透镜、第二聚焦透镜和第三聚焦透镜同光轴,且光轴通过所述的第二振镜的平面反射镜的中心点并与所述的第二振镜的旋转轴以及第二抛物面镜的中心轴分别垂直。

3.根据权利要求1所述的一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统,其特征在于,经扩束准直后的激光光束沿垂直水平面方向入射到所述的第一振镜的平面反射镜中心点处;后经其反射后入射到所述的第一抛物面镜上,经其聚焦后沿所述的第一抛物面镜的中心轴的方向入射到所述的第二抛物面镜上;后经其聚焦后激光入射到所述的第二振镜的平面反射镜中心点处,沿与激光光束入射方向平行的方向出射;同时改变所述的第一振镜的平面反射镜及第二振镜的平面反射镜与水平面的夹角并保持其相同,改变出射激光束发散角,并改变经所述的激光扩束和聚焦透镜组聚焦后的聚焦光斑的位置。

一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种新型激光三维扫描系统，通过系统包含的双抛物面镜动态聚焦模块和激光二维扫描模块实现激光聚焦光斑在三维空间内的高速、同步定位，属于光机电一体化、激光加工领域。

背景技术

[0002] 随着激光技术的日益成熟，激光加工应用于越来越广的领域，如材料表面改性、3D打印、打孔、板材切割等。其中，作为激光加工的基础装备，即对激光束导向、激光聚焦光斑定位的扫描系统，其设计多包含快速准确的振镜扫描技术以实现快速的激光扫描。激光束扫描系统按照聚焦透镜布置位置的不同主要分为两类，即聚焦透镜位于XY双轴扫描振镜前的前聚焦扫描系统以及聚焦透镜位于XY双轴扫描振镜后的后聚焦扫描系统。传统的激光扫描技术多采用后聚焦扫描系统，即结合XY双轴振镜和场镜实现平面范围内的二维扫描，场镜位于XY双轴振镜后实现对激光束的聚焦，但该技术受限于场镜而难以实现大幅面或三维空间的激光扫描。为解决上述问题，人们提出一种含动态聚焦系统的前聚焦激光扫描系统以实现大幅面及三维空间内的激光扫描。

[0003] 现有的较为成熟的动态聚焦技术多通过改变激光扩束、聚焦的光学系统中的相关光学元件间的距离以实现，不同的实施方案中主要在所选用的透镜移动的驱动方式与传动方式部存在不同。例如，专利US7339750B2公开的一种激光束动态聚焦模块，该模块在光路上主要包括两组透镜，其通过动态改变其中一组透镜的间距实现聚焦位置的变化。专利US7531772B2公开的一种用于激光聚焦系统中的透镜移动装置，其采用双旋转电机驱动，并设计曲柄滑块的传动机构实现沿光轴移动透镜。专利CN208391288U公开了一种大型复杂曲面动态聚焦激光加工系统，该系统所包含的动态聚焦模块在光路上主要包括动态聚焦镜、第一聚焦透镜和第二聚焦透镜，所采用的驱动方式是音圈电机或压电陶瓷，可以直接驱动动态聚焦透镜沿光轴直线运动，进而实现聚焦光斑位置的变化。专利CN205899130U公开的高速动态聚焦激光振镜模组，其包含的动态聚焦模块在光路上是由变焦透镜、聚焦透镜组组成，设计采用旋转电机驱动以及由铰接杆、滑块以及导轨组成传动机构以实现动态聚焦透镜沿光轴的直线运动，进而实现聚焦位置的动态变化。

[0004] 综上所述，激光三维扫描系统中采用的动态聚焦技术在原理上主要通过动态改变激光扩束、聚焦的光学系统中透镜元件之间的距离以实现聚焦光斑沿光轴的动态变化，该原理从本质上均需要控制透镜沿光轴方向进行直线运动，因此，其驱动以及传动方式与二维振镜扫描相比，具有较大的差异，这导致动态聚焦系统与二维扫描系统在动态性能上存在很大的不同，实现对两者的同步控制较为困难，且透镜沿直线运动相较于扫描振镜旋转运动，其响应速度慢、响应时间长，会最终降低整体三维扫描系统的扫描速度。

发明内容

[0005] 为解决已有技术的不足，本发明提供一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描

系统，该动态变焦系统采用性能一致的振镜作为驱动部件，可实现聚焦光斑在空间三轴上位置变化的同步高速响应，即可以实现同步、快速的激光三维扫描。

[0006] 本发明的技术方案是：本发明所提供的一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统主要包括双抛物面镜动态聚焦模块、激光扩束和聚焦透镜组以及激光二维扫描模块；所述的双抛物面镜动态聚焦模块进一步包括第一抛物面镜、第一振镜、第二抛物面镜和第二振镜；所述的第一振镜、第二振镜均由旋转电机和平面反射镜组成，平面反射镜与旋转电机转轴固连；所述的激光扩束和聚焦透镜组进一步包括第一发散透镜、第二聚焦透镜和第三聚焦透镜；所述的激光二维扫描模块进一步包括X轴振镜和Y轴振镜；所述的X轴振镜、Y轴振镜均由旋转电机和平面反射镜组成，平面反射镜与旋转电机转轴固连。

[0007] 其中，所述的双抛物面镜动态聚焦模块包含的第一抛物面镜和第二抛物面镜为焦距相同的凹面抛物面镜；所述的第一抛物面镜和第二抛物面镜镜像对称布置，中心轴重合。

[0008] 其中，所述的双抛物面镜动态聚焦模块包含的第一振镜的旋转电机的旋转轴与所述的第一抛物面镜中心轴垂直，所述的第二振镜的旋转电机的旋转轴与所述的第二抛物面镜中心轴垂直，所述的第一振镜和第二振镜的旋转电机的旋转轴相互平行且均与水平面平行；所述的第一振镜的平面反射镜中心与所述的第一抛物面反射镜的焦点重合，所述的第二振镜的平面反射镜中心与所述的第二抛物面反射镜的焦点重合；所述的第一振镜的平面反射镜与第二振镜的平面反射镜与水平面夹角相同且相互不平行。

[0009] 其中，所述的第一发散透镜为凹透镜或者平凹透镜；所述的第二聚焦透镜和第三聚焦透镜为凸透镜或者平凸透镜；所述的第一发散透镜、第二聚焦透镜和第三聚焦透镜同光轴，且光轴通过所述的第二振镜的平面反射镜的中心点并与所述的第二振镜的旋转轴以及第二抛物面镜的中心轴分别垂直。

[0010] 其中，所述的含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统，其特征在于，经扩束准直后的激光光束沿垂直水平面方向入射到所述的第一振镜的平面反射镜中心点处；后经其反射后入射到所述的第一抛物面反射镜上，经其聚焦后沿所述的第一抛物面反射镜的中心轴的方向入射到所述的第二抛物面反射镜上；后经其聚焦后激光入射到所述的第二振镜的平面反射镜中心点处，沿与激光光束入射方向平行的方向出射；同时改变所述的第一振镜的平面反射镜及第二振镜的平面反射镜与水平面的夹角并保持其相同，可以前述出射激光束发散角，并改变经所述的激光扩束和聚焦透镜组聚焦后的聚焦光斑的位置。

[0011] 本发明的有益效果：

[0012] 本发明的激光三维扫描系统所包含的动态聚焦模块仅需要同步控制两个平面反射镜(振镜)的转角变化即可以控制动态聚焦模块出射激光的发散角，进而可以控制聚焦光斑的位置，由于振镜的高速响应、高精度可以实现高速精确的聚焦光斑定位。

[0013] 本发明的激光三维扫描系统中所采用的旋转电机(振镜)决定整体系统的光斑定位性能，所包含的双抛物面镜动态聚焦模块和激光二维扫描模块可采用性能一致的电机，进而可实现三维扫描在三轴方向上的高度同步性，同时利用振镜电机快速响应与高精度的特性，最终实现高速、高精度的激光三维扫描。

附图说明

[0014] 图1为本发明实例整体结构示意图。

[0015] 图2为本发明抛物面镜动态聚焦模块结构示意图

[0016] 图3为本发明变焦原理光路示意图。

[0017] 图4为本发明激光三维扫描系统等轴测视图。

[0018] 图5为本发明激光三维扫描系统侧视图

[0019] 图6为本发明激光三维扫描系统正视图

[0020] 图7为本发明激光三维扫描系统实现平面扫描的功能示意图

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本发明进一步详细介绍具体结构实例以及工作原理的相关内容：

[0022] 如图1所示，一种含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统主要包括双抛物面镜动态聚焦模块、激光扩束和聚焦透镜组以及激光二维扫描模块；所述的双抛物面镜动态聚焦模块进一步包括第一抛物面镜101、第一振镜103、第二抛物面镜102和第二振镜104；所述的第一振镜103、第二振镜104均由旋转电机和平面反射镜组成，平面反射镜与旋转电机转轴固连；所述的激光扩束和聚焦透镜组进一步包括第一发散透镜201、第二聚焦透镜202和第三聚焦透镜203；所述的激光二维扫描模块进一步包括X轴振镜301和Y轴振镜302；所述的X轴振镜、Y轴振镜均由旋转电机和平面反射镜组成，平面反射镜与旋转电机转轴固连。

[0023] 具体的，所述的X轴振镜301和Y轴振镜302旋转轴互相垂直布置。

[0024] 如图2所示为双抛物面镜动态聚焦模块结构示意图，所述的双抛物面镜动态聚焦模块包含的第一抛物面镜101和第二抛物面镜102为焦距相同的凹面抛物面镜；所述的第一抛物面镜101和第二抛物面镜102镜像对称布置，中心轴重合。

[0025] 其中，所述的双抛物面镜动态聚焦模块包含的第一振镜103的旋转电机的旋转轴与所述的第一抛物面镜101中心轴垂直，所述的第二振镜104的旋转电机的旋转轴与所述的第二抛物面镜102中心轴垂直，所述的第一振镜103和第二振镜104的旋转电机的旋转轴相互平行且与水平面平行；所述的第一振镜103的平面反射镜中心与所述的第一抛物面反射镜101的焦点重合，所述的第二振镜的平面反射镜104中心与所述的第二抛物面反射镜102的焦点重合；所述的第一振镜103的平面反射镜与第二振镜104的平面反射镜与水平面夹角相同但相互不平行。

[0026] 如图3所示，所述的第一发散透镜201为凹透镜或者平凹透镜；所述的第二聚焦透镜202和第三聚焦透镜203为凸透镜或者平凸透镜；所述的第一发散透镜201、第二聚焦透镜202和第三聚焦透镜203同光轴，且光轴通过所述的第二振镜104的平面反射镜的中心点并与所述的第二振镜104的旋转轴以及第二抛物面镜102的中心轴分别垂直。

[0027] 具体的，所述的第一发散透镜201为平凹透镜；所述的第二聚焦透镜202和第三聚焦透镜203为平凸透镜。

[0028] 如图3所示为所述的含双抛物面镜动态聚焦模块的三维扫描系统的变焦原理示意图光路，经扩束准直后的激光光束沿垂直水平面方向入射到所述的第一振镜103平面反射镜中心点处；后经其反射后入射到所述的第一抛物面反射镜101，经其聚焦后沿所述的第一抛物面反射镜的中心轴的方向入射到所述的第二抛物面反射镜102上；后经其聚焦后激光入射到所述的第二振镜104的平面反射镜中心点处，沿与激光光束入射方向平行的方向出射；同时改变所述的第一振镜103的平面反射镜及第二振镜104的平面反射镜与水平面的夹

角并保持其相同，可以改变动态聚焦模块出射激光束的发散角，并最终改变经所述的激光扩束和聚焦透镜组聚焦后的聚焦光斑的位置。

[0029] 如图3所示，所述的X轴振镜301和Y轴振镜302的平面反射镜转角保持初始值不变，在改变所述的第一振镜103的平面反射镜及第二振镜104的平面反射镜与水平面的夹角后，聚焦光斑沿光轴位置发生变化。

[0030] 如图4所示，为激光三维扫描系统等轴测视图，同时改变所述的X轴振镜301和Y轴振镜302的平面反射镜转角以及所述的第一振镜103的平面反射镜及第二振镜104的平面反射镜与水平面的夹角，聚焦光斑将对应图中左右部分所示的两种不同的位置。

[0031] 如图5所示，为激光三维扫描系统侧视图，改变所述的X轴振镜301和Y轴振镜302的平面反射镜转角以及所述的第一振镜103的平面反射镜和第二振镜104的平面反射镜的转角后，聚焦光斑位置发生变化，且所述的X轴振镜301的平面反射镜的旋转可以控制聚焦光斑沿X轴方向的扫描。

[0032] 如图6所示，为激光三维扫描系统侧视图，改变所述的X轴振镜301和Y轴振镜302的平面反射镜转角以及所述的第一振镜103的平面反射镜和第二振镜104的平面反射镜的转角后，可以动态改变聚焦光斑位置，如图6左右部分所示对应为两种不同的聚焦光斑位置。

[0033] 如图7所示，为本发明激光三维扫描系统实现平面扫描的功能示意图，在所述的X轴振镜301和Y轴振镜302的平面反射镜转角以及所述的第一振镜103的平面反射镜和第二振镜104的平面反射镜的转角对应不同的值时，激光聚焦光斑可以在一定范围的平面区域内实现任意点的定位。

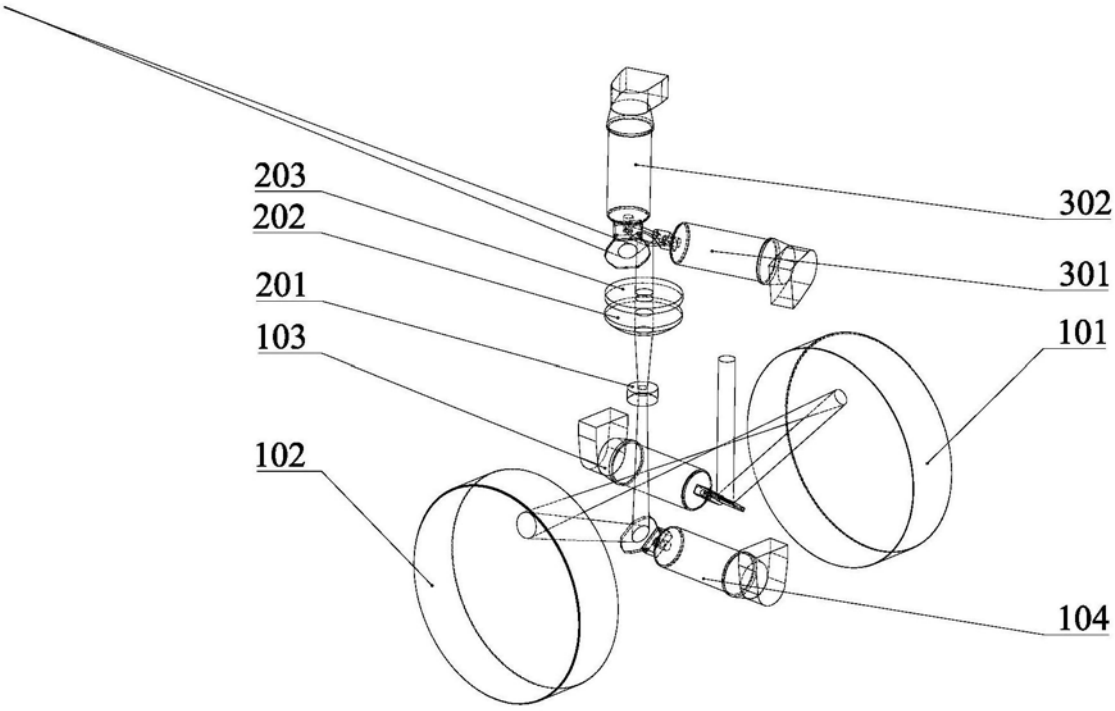


图1

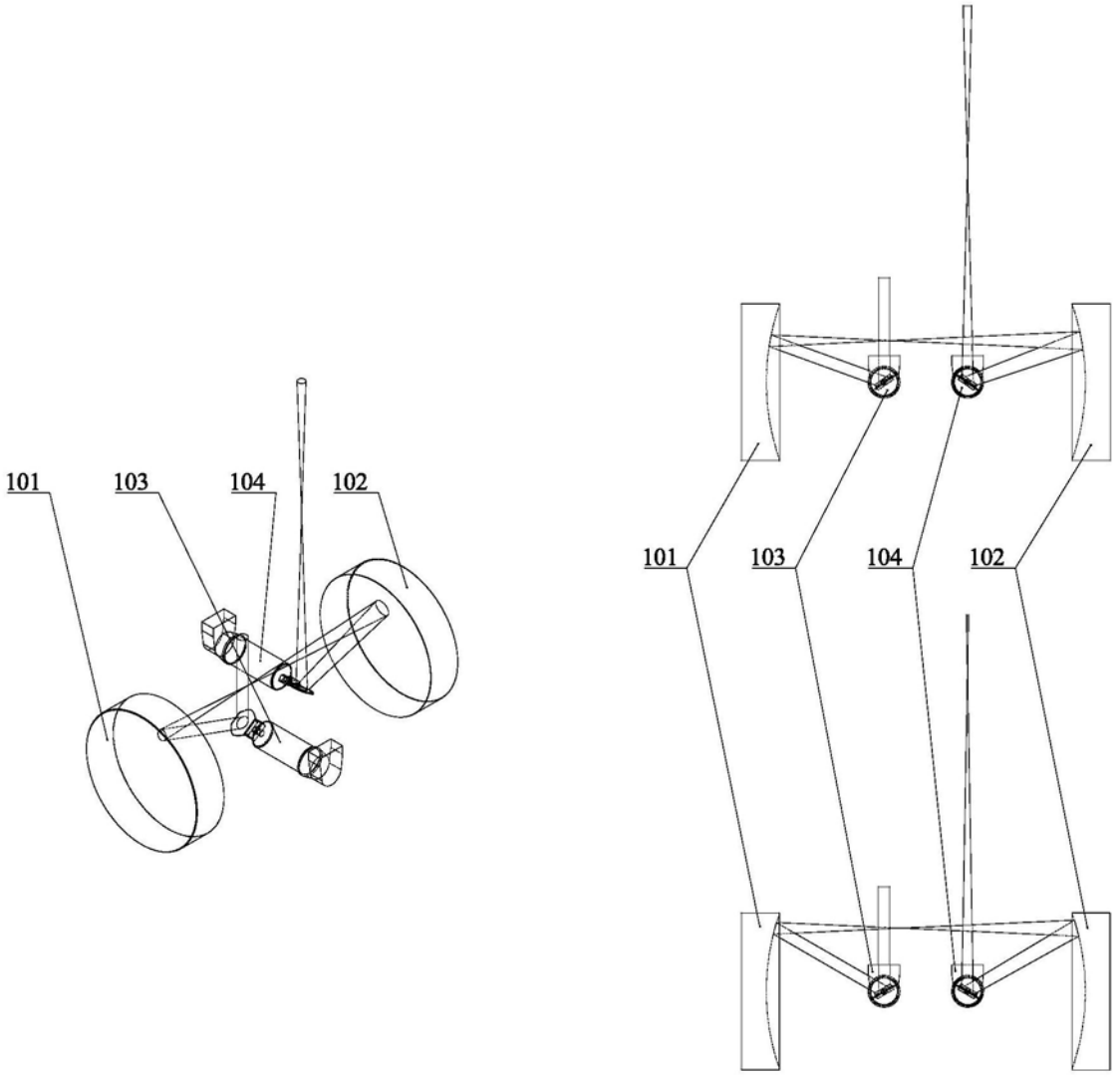


图2

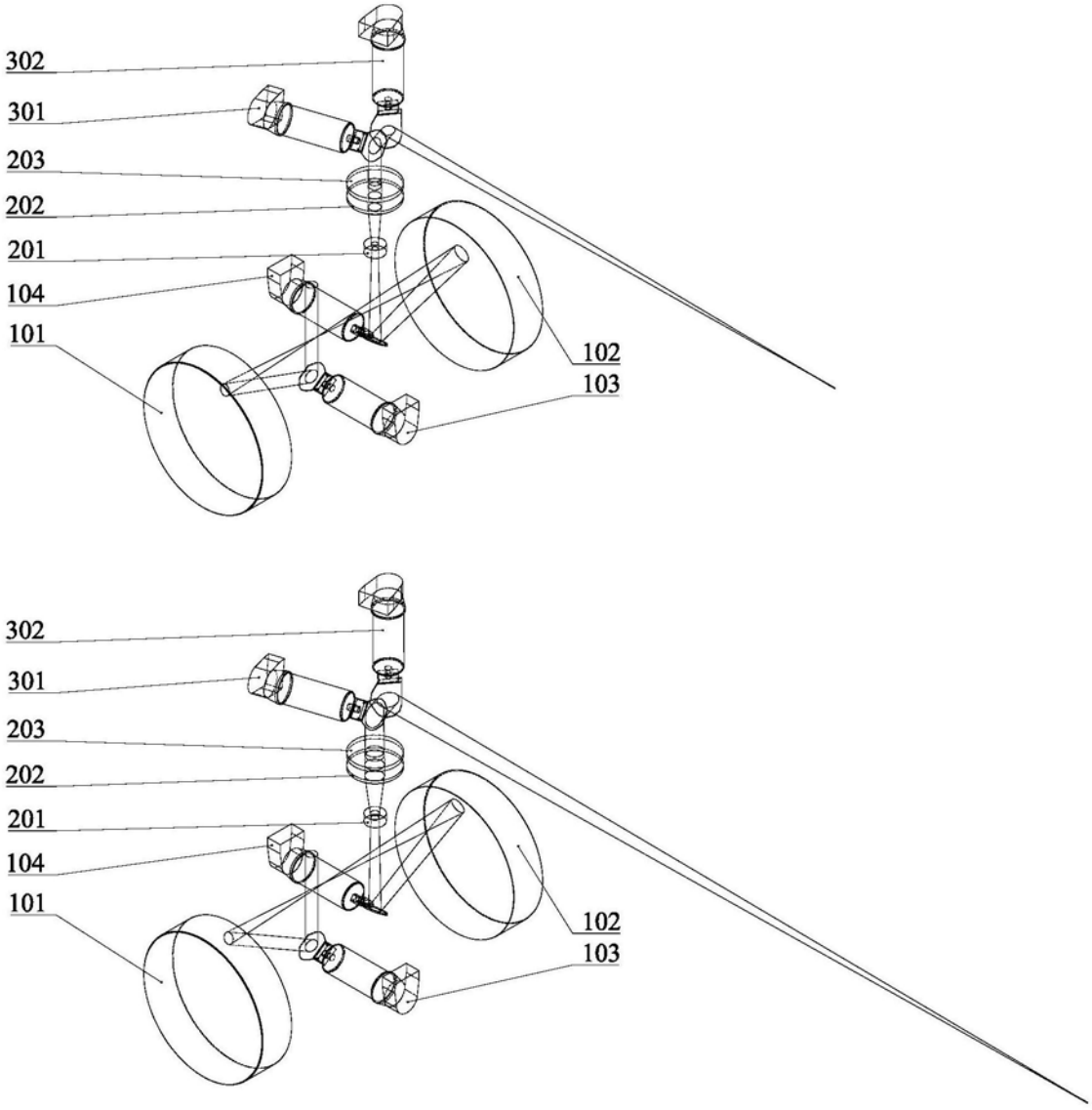

302
301
203
202
201
104
101
102
103
302
301
203
202
201
104
101
102
103

图3

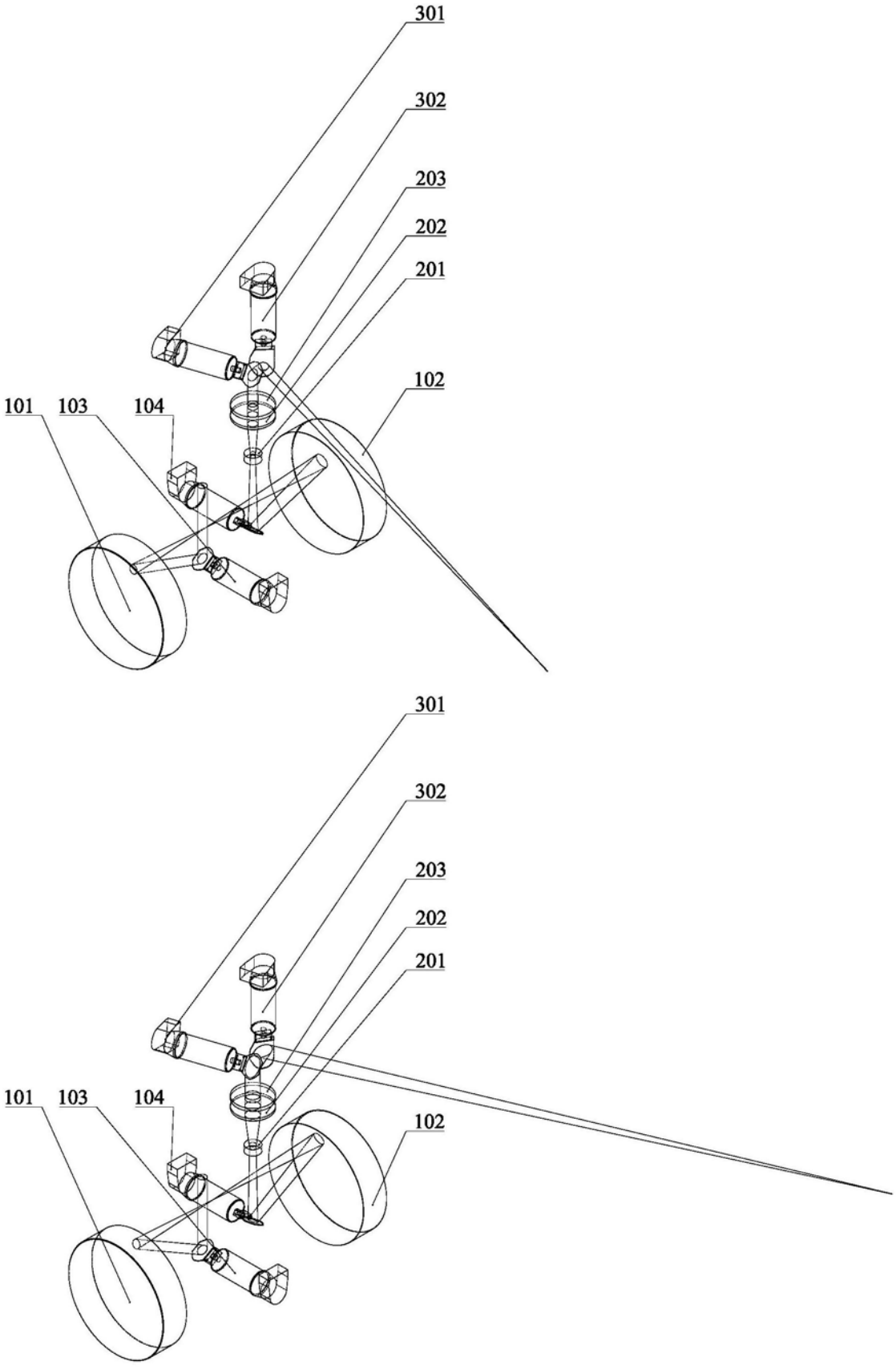

301
302
203
202
201
102
101
103
104
301
302
203
202
201
101
103
104
102

图4

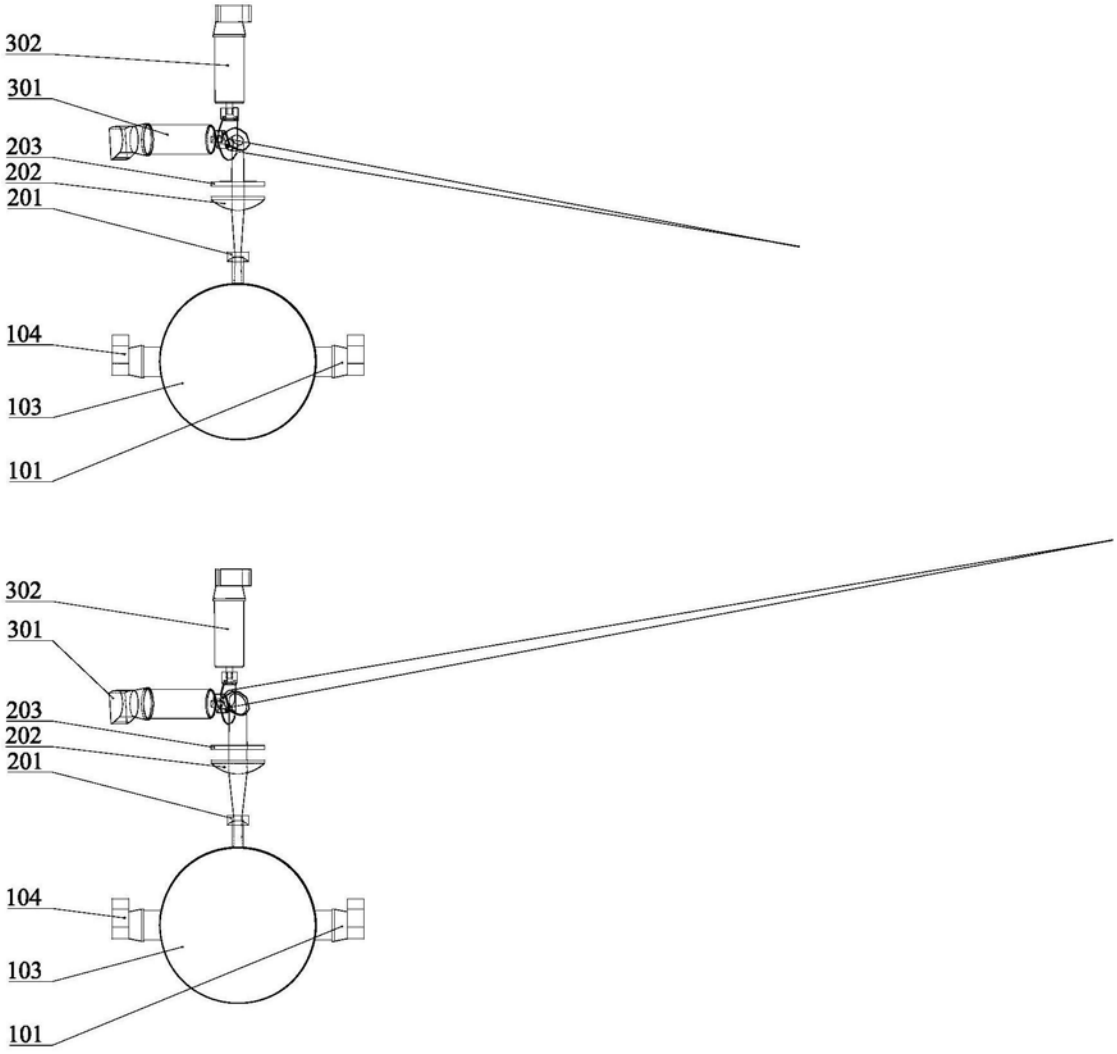


图5

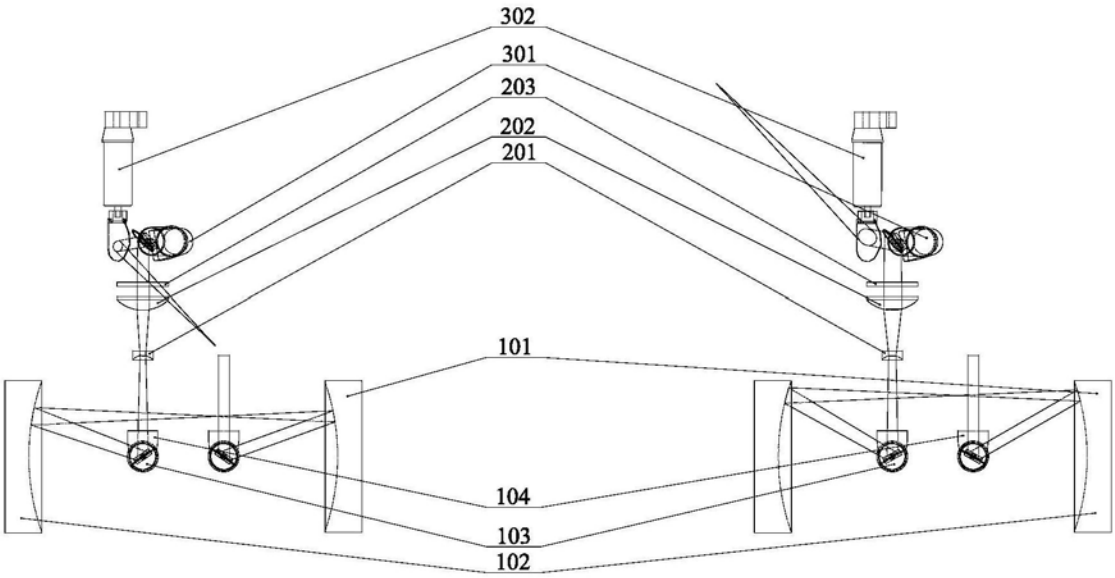


图6

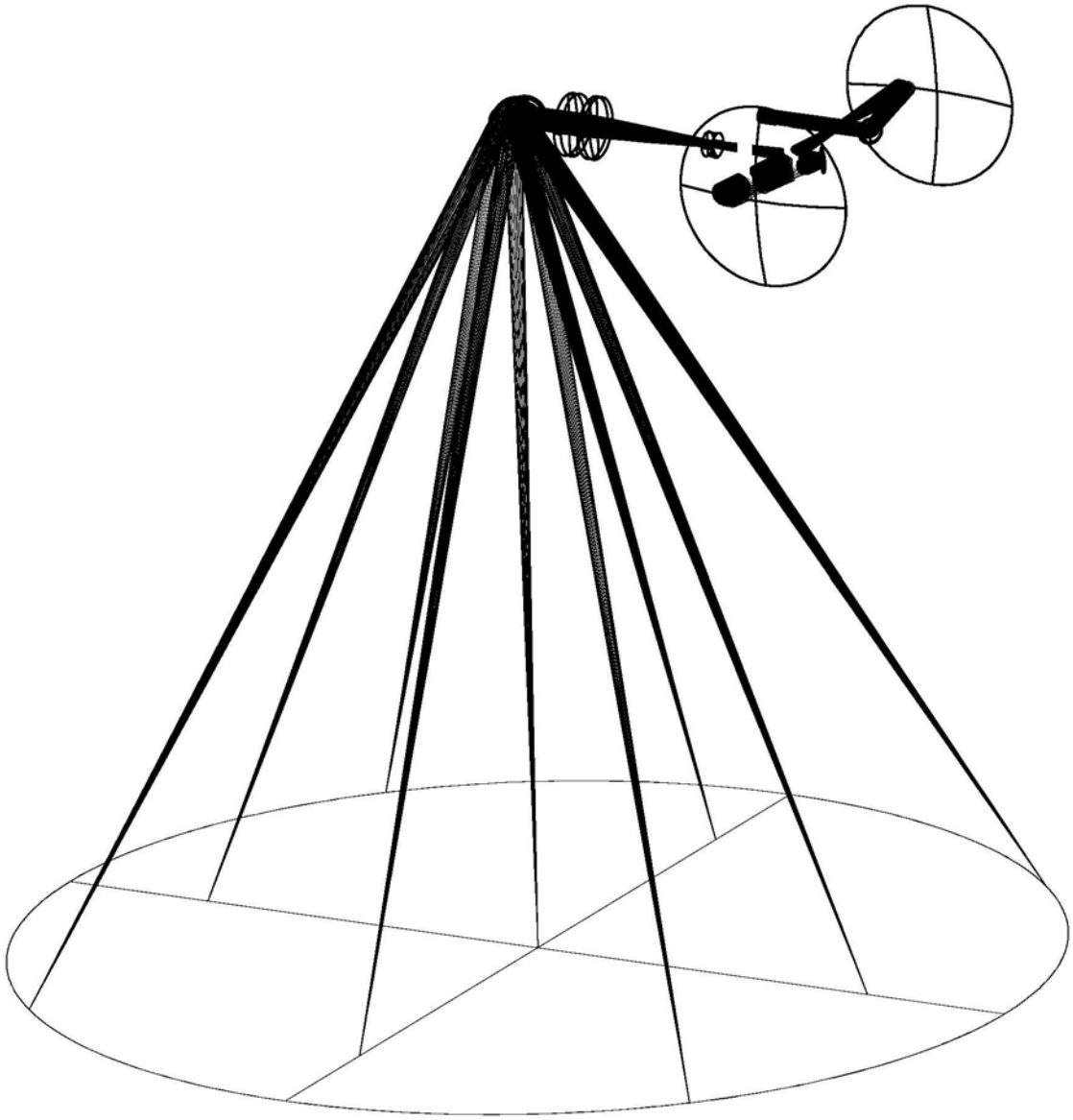


图7